

Garantía de Calidad: NORCONTROL, garantiza que este trabajo se ha realizado cumpliendo con las condiciones requeridas por el Sistema de Calidad de la compañía. Si desean expresar algún comentario les rogamos se dirijan al responsable de la unidad que lo ha realizado, o si lo prefieren, al Director de NORCONTROL COLOMBIA Ltda. Carrera 11 No. 73-31 Piso 2 – Bogotá D.C. teléfono 3212944, Fax 3212944 mcastrog@appluscorp.com.



Electricaribe
Somos Todos

INFORME O CERTIFICADO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
 - 1.1 Objetos
 - 1.2 Trabajos realizados
 - 1.3 Fechas de Inspección
 - 1.4 Lugar de inspección.
2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE.
3. PERSONAL
4. EQUIPOS
5. RESULTADOS
6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
7. NOTAS TECNICAS
8. REGISTRO FOTOGRAFICO

9. ANEXOS

ANEXO 1. PRUEBA A TRANSFORMADOR DE POTENCIA

- ⊕ Ensayos dieléctricos en corriente alterna (factor de potencia ($\tan \delta$)).
- ⊕ Ensayo de corriente de excitación.
- ⊕ Ensayo de resistencia entre devanados
- ⊕ Ensayos dieléctricos en corriente continua, resistencia de Aislamiento ($G\Omega$).
- ⊕ Relación de transformación
- ⊕ Ensayo de collar caliente a bujes

Elaborado por:

Igor Martínez L

Fecha / Firma:

21/08/2020

Revisado por:

Mayling Perez H.

Fecha / Firma:

21/08/2020

CLIENTE:

ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

ASUNTO:

Informe de ensayos electricos a Transformador de Potencia – SE LA JAGUA.

⊕ TRF 2

Este documento y los anexos en él referenciados tienen paginación independiente con indicación del número total de páginas en cada uno de ellos (tipo página X de Y)

Este documento no deberá reproducirse sin la aprobación por escrito de NORCONTROL y del cliente

1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

1.1 Objetos:

El objetivo de este documento es informar el estado del Transformador de Potencia ubicado en la subestación eléctrica LA JAGUA, CESÁR mediante la aplicación de ensayos dieléctricos del mismo y sus componentes principales, con el fin de dar a conocer un diagnóstico general del estado en el que se encuentra.

1.2 Trabajos realizados

Se realizaron ensayos de mantenimiento predictivo al siguiente equipo:



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
TAP DE OPERACIÓN	
REFRIGERACIÓN	ONAN-OFAF
TENSIÓN PRIMARIA	110.0 kV
TENSIÓN SECUNDARIA	34.5 kV
TENSIÓN TERCIARIA	13.8 kV
GRUPO DE CONEXIÓN	YN yn0 d1
FRECUENCIA	60 Hz
TEMPERATURA AMBIENTE	34 °C
TEMPERATURA ACEITE	40 °C
HUMEDAD RELATIVA	70 %

1 ANEXO 1.

A. ENSAYOS DIELECTRICOS EN CORRIENTE ALTERNA.

- ⊕ Factor de potencia/tan (%)
- ⊕ Capacitancia (pF).
- ⊕ Corriente de pérdidas en el dieléctrico (mA).
- ⊕ Potencia de pérdidas en el dieléctrico (mW).

B. RELACION DE TRANSFORMACIÓN.

C. CORRIENTE DE EXCITACIÓN.

D. MEDIDA DE RESISTENCIA ENTRE DEVANADOS.

E. COLLAR CALIENTE A BUJES

F. ENSAYOS DIELECTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA.

- ⊕ Resistencia de Aislamiento (GΩ)

1.3 Fecha de inspección

09 de Agosto de 2020

1.4 Lugar de Inspección

Subestación Electrica LA JAGUA-CESÁR

2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Para la realización del informe se tuvo en cuenta las siguientes disposiciones legislativas y documentos de referencia:

- ⊕ Los manuales de los equipos de ensayo.
- ⊕ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Colombia (RETIE). Artículos 2; 8 y 18.
- ⊕ ANSI-IEEE Std 4-1978 "Standard techniques for high voltage testing".
- ⊕ IEEE Std 62-1995 Guide for diagnostic field testing power apparatus- part 1: oil filled power transformers, regulators and reactors
- ⊕ ANSI/IEEE C57.12.00-1987 Standard general requirements for liquid immersed distribution, power and regulating transformers.
- ⊕ ANSI/IEEE C57.12.90-1987 Test code for liquid-immersed distribution, power and regulating transformers and guide for short-circuit testing of distribution and power transformers.
- ⊕ ANSI/IEEE C57.19.100-1995 Guide for application of power apparatus bushings.
- ⊕ IEC60076-1 Power Transformer - General
- ⊕ ICONTEC Compendio de transformadores tomos 1 y 2.
- ⊕ ABB Testing of power transformers
- ⊕ Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. Sección 445.
- ⊕ Test data reference Book (secc 8 power transformer)
- ⊕ IEC60076-1 Power Transformer

- ⊕ IEEE 62 IEEE Guide for Diagnostic Field Testing of Electric Power Apparatus - Part 1: Oil Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors
- ⊕ Facilities Instructions Standards, and Techniques Volume 3-31 (Transformer Diagnostic)
- ⊕ IEEE C57.152-2013 Sección 7.2.10.
- ⊕ IEEE Std 62; ANSI/IEEE C57.12.90 y ANSI/IEEE C57.19.100

3.PERSONAL

Las actividades correspondientes a la realización de los ensayos electricos estuvieron a cargo de los ingenieros Daniel Hermosilla, Miguel Navarro y el Tecnico Luis Pico, la interpretación de los resultados y elaboración del informe estuvieron a cargo del ingeniero Daniel Hermosilla.

La revisión del informe estuvo a cargo de la ingeniera Mayling Perez y su respectiva aprobación por el ingeniero Igor Martínez, todos los anteriores trabajadores activos de APPLUS NORCONTROL COLOMBIA.

4.EQUIPOS

Para la realización de los trabajos se emplearon los siguientes equipos:

- ⊕ CPC100 – (Ser No. GC809K)
- ⊕ CP TD1 VEHP0061 (Ser No. LE683T)
- ⊕ Analizador de aislamiento en CC, MEGGER MIT 1025 (Serial No. 212001342).
- ⊕ Computador Portátil, Marca HP

5. RESULTADOS

Se realizaron los ensayos electricos de mantenimiento predictivo en el siguiente transformador de potencia por solicitud del cliente, a continuación se detallan y se analizan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

A. ENSAYOS DIELECTRICOS EN CORRIENTE ALTERNA (*Factor de Potencia ($\tan \delta$)*).

Las mediciones de capacitancia y factor de potencia/factor de disipación (PF/DF) se realizan para investigar el estado del aislamiento de los transformadores de potencia y las bornas. Ambos sistemas de aislamiento son esenciales para el funcionamiento confiable del transformador. Una alta conductividad del aceite, el envejecimiento y un aumento en el contenido de agua son síntomas del proceso de degradación del aislamiento. Estos síntomas producen también un aumento de las pérdidas, que pueden cuantificarse midiendo el factor de potencia o el factor de disipación. Los cambios en la capacitancia pueden indicar una ruptura parcial entre las capas capacitivas de las bornas. Midiendo la capacitancia y las pérdidas, pueden detectarse problemas en el aislamiento antes de que se produzca una falla. Una de las principales causas de las retiradas de servicio de los transformadores es la sustitución de las bornas debido al deterioro o falla del aislamiento.

A continuación se detallan los valores de FP y condición del aislamiento para unidades inmersas en aceite > 500 Kva

Lectura de Factor de Potencia	Posible Condición del Aislamiento
$\leq 0.5\%$	Bueno
$> 0.5\% - \leq 0.7\%$	Deterioro Normal
$> 0.7\% - \leq 1\%$	Requiere Investigación
$> 1\%$	Deterioro Excesivo

Figura 2. Valores de aceptación del factor de potencia para equipos sumergidos en aceite.

B. ENSAYO DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN

El propósito de esta prueba es detectar giros cortocircuitados, conexiones eléctricas defectuosas, de-laminación de núcleo (Separación), problemas del cambiador de tomas y problemas de bobinado. En transformadores trifásicos, los resultados son comparados entre las fases. Esta prueba mide la corriente necesaria para magnetizar el núcleo y generar el campo magnético en los bobinados. En un transformador trifásico, Estrella / Delta o Delta / Estrella, el patrón de la corriente de excitación será de dos fases más alta que la fase restante. Se comparara las dos fases con mayores corrientes solamente. Si la corriente de excitación es de menos de 50 miliamperios (mA), la diferencia entre las dos corrientes más altas debe ser inferior a 10%. Si la corriente de excitación es más de 50 mA, la diferencia debe ser inferior a 5%. En general, si hay un problema interno, estas diferencias será mayor. Cuando esto sucede, otras pruebas también deben mostrar anomalías, y una inspección interna debería ser considerado. Los resultados, como con todos los demás, deben compararse con fábrica y pruebas de campo anteriores.

C. ENSAYO DE COLLAR CALIENTE

Las bornas de alta tensión son elementos fundamentales de los transformadores de potencia, interruptores de potencia y otros dispositivos eléctricos. Más del 10% de todas las averías de transformadores se deben a bornas defectuosas. Aunque el precio de una borna es bajo comparado con el coste de un transformador completo, el fallo de una borna puede dañar totalmente un transformador. Se recomienda encarecidamente una medida periódica de la capacitancia y el DF.

Esta prueba mide el estado de una determinada sección pequeña del aislamiento de la borna entre una zona de la cubierta superior de porcelana y el conductor portador de corriente o central. La prueba se efectúa energizando uno o varios electrodos situados alrededor de la porcelana de la borna con el conductor central de la borna puesto a tierra. Esta prueba se utiliza como complemento. Se utiliza también para probar bornas de dispositivos cuando las pruebas son inaplicables o resultan poco prácticas, como por ejemplo en el caso de bornas SF6. En bornas SF6 realice una prueba de electrodo caliente en cada tercer faldón. Las pruebas de electrodo caliente son eficaces para localizar grietas en porcelana, deterioro o contaminación del aislamiento en la sección superior de una borna, bajo nivel de compuesto o líquido y cavidades en el compuesto, a menudo antes de que dichos defectos se puedan advertir con las pruebas anteriores.

Este ensayo se realizó en los bujes los valores de pérdidas de potencia obtenidos en la prueba no debe superar los 100 mW en magnitud esto debido a recomendaciones realizadas por "Test Data Reference Book (secc 8 Power Transformer)".

D. MEDIDA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS

La resistencia de cada devanado, se mide entre los terminales de cada devanado y se tendrá en cuenta la temperatura de los arrollamientos mostrada en los indicadores del transformador. La medición se realizara inyectando corriente directa. En todas las mediciones de la resistencia, se tendrá cuidado de que los efectos de auto-inducción son minimizado. IEEE 62 recomienda que los valores comparativos no excedan de una diferencia del 5%, por lo tanto el presente documento calificara los resultados teniendo en cuenta lo expresado por la norma.

E. ENSAYOS DIELECTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA.

OBJETIVO

Verificar que los aislamientos del transformador bajo prueba cumplen con la resistencia mínima soportable bajo la operación a la que serán sometidos, así como de comprobar la no inadecuada conexión entre sus devanados y tierra para avalar un buen diseño del producto y que no exista defectos en el mismo.

Las seis (6) configuraciones de medida son:

-  Ensayo entre Primario – Secundario.
-  Ensayo entre Primario – Terciario
-  Ensayo entre Primario – Tierra.
-  Ensayo entre Secundario – Terciario.
-  Ensayo entre Secundario – Tierra
-  Ensayo entre Terciario - Tierra

PROCEDIMIENTO

A continuación, se detallarán algunos criterios para tener en cuenta al momento de realizar la prueba de medición de aislamiento entre los devanados.

-  Tomar la temperatura de sus devanados.
-  Registrar el factor de corrección para la temperatura medida
-  En todas configuraciones, se debe aplicar un voltaje de 10.000 VDC.
-  Aplicar voltaje durante 1 minuto y registrar los valores obtenidos en el megohmetro.

En ausencia de normas de consenso, el Consejo de Revisión de Normas NETA sugiere el representante anterior valores.

Véase la Tabla 100.14 para los factores de corrección de la temperatura.

NOTA: Dado que la resistencia de aislamiento Depende de las características de aislamiento (kV) y la capacidad de bobinado (kVA), valores obtenidos deben compararse con los datos publicados por el fabricante.

Transformer Coil Rating Type in Volts	Minimum DC Test Voltage	Recommended Minimum Insulation Resistance in Megohms	
		Liquid Filled	Dry
0 - 600	1000	100	500
601 - 5000	2500	1000	5000
Greater than 5000	5000	5000	25000

Figura 3. Valores de aceptación de aislamiento en transformadores sumergidos en aceite

F. MEDIDA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACION

Para todas las mediciones de relación de transformación se considera que:

La relación de voltajes en vacío es aproximadamente igual a la relación entre el número de espiras.

Relación de Transformación = $N_p / N_s \approx V_p / V_s$

N_p = Numero de espiras en el primario

N_s = Numero de espiras en el secundario

V_p = Voltaje Primario

V_s = Voltaje Secundario

Según norma IEC60076-1, la tolerancia para la relación de transformación, medida cuando el transformador está sin carga, debe ser de $\pm 0,5\%$ en todas sus derivaciones, teniendo en cuenta esto los resultados obtenidos serán evaluados bajo esa condición.

Para poder realizar la medición de este parámetro se utilizan equipos denominados medidores TTR (Transformer Turns Ratio), este equipo proporciona datos numéricos acerca de la relación de espiras en el equipo sometido a prueba, obteniendo resultados satisfactorios y además ayuda a identificar:

- ⊕ Espiras cortocircuitadas
- ⊕ Circuitos abiertos.
- ⊕ Conexiones incorrectas.
- ⊕ Fallas internas o defectos en el valor de la relación de vueltas de los cambiadores de TAP's, así como en transformadores.
- ⊕ Problemas en los bobinados y en el núcleo, como parte de un programa de mantenimiento regular.

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

CONCLUSIONES:

- ⊕ Del análisis realizado a los resultados de la prueba de **TANGENTE - DELTA**, se evidencia que los resultados obtenidos se encuentran dentro de los parametros establecidos, no se evidencian variaciones en la medida de capacitancia y factor de potencia, dado que su comportamiento es estable y no hay desviaciones evidentes a diferentes niveles de tensión para este equipo. Con los valores obtenidos de capacitancia y factor de potencia se puede decir que no existe desplazamiento mecánico de los devanados y que el aislamiento del transformador se encuentra con poca humedad, poco envejecimiento y el aceite presenta poca conductividad mostrando un buen aislamiento, con lo que se consideran resultados **Satisfactorios**. Los ensayos se realizaron a una temperatura de 34°C y una Humedad Relativa del 61%
- ⊕ Del análisis realizado a los resultados de la prueba de **CORRIENTE DE EXCITACIÓN**, se obtienen valores que se encuentran dentro de los parametros permitidos, en donde no deben desviarse más del 5 al 10 % entre las fases, estos resultados indican que el núcleo de los reguladores no se encuentra magnetizado y que hay poca probabilidad de un cortocircuito entre espiras considerandose como **Satisfactorios**.
- ⊕ Al realizar un análisis de los resultados obtenidos en el ensayo de **COLLAR CALIENTE** se concluye que todos los bujes se encuentran en estado favorable dado que las perdidas medidas están por debajo de los valores limites permitidos, (100 mW) por lo tanto, los resultados se consideran **Satisfactorios..**
- ⊕ Los valores obtenidos en la prueba de **RESISTENCIA DE DEVANADOS** ensayados se consideran **Satisfactorios** y homogéneos y se descartan falsos contactos en el interior del equipo.
- ⊕ El **Ensayo de bushin** en el transformador de potencia, se obtienen valores dentro de los paramertros establecidos en la placa característica de los bujes primarios, considerando así esta prueba **Satisfactoria**.
- ⊕ Del análisis realizado a los resultados de la prueba de **RELACION DE TRANSFORMACIÓN** se consideran **Satisfactorios** dicha relación se realizó en la posición numero uno, por solicitud del cliente.

RECOMENDACIONES:

- ⊕ Realizar pruebas periodicas predictivas nuevamente en 2 años, y realizar limpieza exhaustiva al porcelanato de los bujes.

7. NOTAS TECNICAS

- ❖ **Medida de capacitancia y factor de disipación/ factor de potencia**

La medida de la capacitancia © y del factor de disipación (DF) es un reconocido e importante método de diagnostico de aislamientos, puede detectar:

- ⊕ Fallos de aislamiento.
- ⊕ Envejecimiento de aislamiento.
- ⊕ Contaminación por partículas de los líquidos del aislamiento.
- ⊕ Agua en aislamiento solido y liquido.
- ⊕ Descargas parciales.

❖ Influencia de diversos parámetros como humedad, temperatura y envejecimiento en el DF

En la figura se muestra la tensión de ruptura y el DF del aceite, en función de la humedad. Con poca humedad, la tensión de ruptura es muy sensible; con mayor humedad, el DF es un buen indicativo.

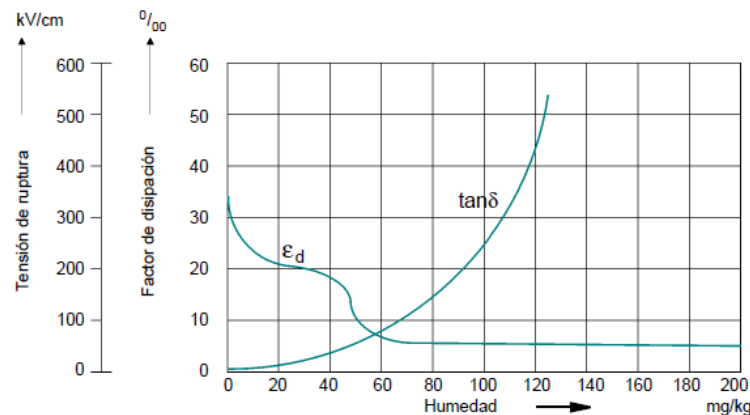


Figura 4. Tensión de ruptura y DF del aceite, en función de la humedad

En la figura se muestra el DF de aceite nuevo y usado, en función de la temperatura. Con temperaturas más altas, la viscosidad del aceite disminuye, por lo que las partículas, iones y electrones se pueden mover con más facilidad y rapidez. Por consiguiente, el DF aumenta con la temperatura.

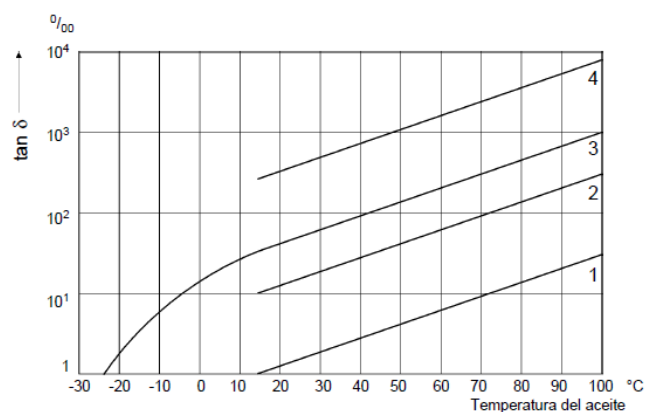


Figura 4. DF de aceite nuevo y antiguo, en función de la temperatura

Factor de disipación: Dependencia de la temperatura:

- 1 = aceite nuevo
- 2, 3 y 4 = aceite usado

FALLAS EN TRANSFORMADORES

FALTA	EJEMPLOS
Descargas Parciales	Descargas en cavidades llenas de gas del aislamiento, a consecuencia de impregnación incompleta, elevada humedad del papel, gas en sobresaturación o cavitación de aceite (burbujas de gas en el aceite), que provocan formación de cera X en el papel.
Descarga de baja energía	Chispas o formación de arco entre conexiones defectuosas de distinto potencial flotante, de anillos protectores, toroides, discos o conductores contiguos de devanados distintos, soldadura rota, circuitos cerrados del núcleo. Conexiones adicionales a tierra del núcleo. Descargas entre piezas de fijación, borna y tanque, alta tensión y tierra, dentro de los devanados. Carbonización superficial en bloques de madera, pegamento de barra aislante, separadores de devanado. Ruptura dieléctrica del aceite, contacto de interrupción del cambiador de tomas de carga.
Descarga de alta energía	Descarga disruptiva, carbonización superficial o formación de arco de alta energía local o con descarga de corriente de iniciación del arco. Cortocircuitos entre baja tensión y tierra, conectores, devanados, bornas y tanque, devanados y núcleo, barra de cobre y tanque, en el conducto del aceite. Circuitos cerrados entre dos conductores contiguos alrededor del flujo magnético principal, pernos aislados del núcleo, anillos metálicos que sujetan catetos del núcleo.

Sobrecalentamiento a menos de 300°C	Sobrecarga del transformador en situaciones de emergencia. Paso de aceite bloqueado o limitado en los devanados. Otros problemas de enfriamiento, válvulas de bombas, etc. Flujo disperso en barras amortiguadoras de culata.
Sobrecalentamiento 300°C - 700°C	Contactos defectuosos en conexiones empernadas (específicamente la barra), contactos con cambiador de tomas, conexiones entre cable y varilla de tracción de bornas. Corrientes circulantes entre pinzas abrazaderas y pernos de culatas, abrazaderas y laminados, en cableado de tierra, soldaduras defectuosas o abrazaderas de pantallas magnéticas. Aislamiento desgastado entre conductores paralelos contiguos de devanados.
Sobrecalentamiento a más de 700°C	Grandes corrientes circulantes en tanque y núcleo. Corrientes menores en paredes del tanque generadas por gran campo magnético no compensado. Laminados del núcleo cortocircuitados.

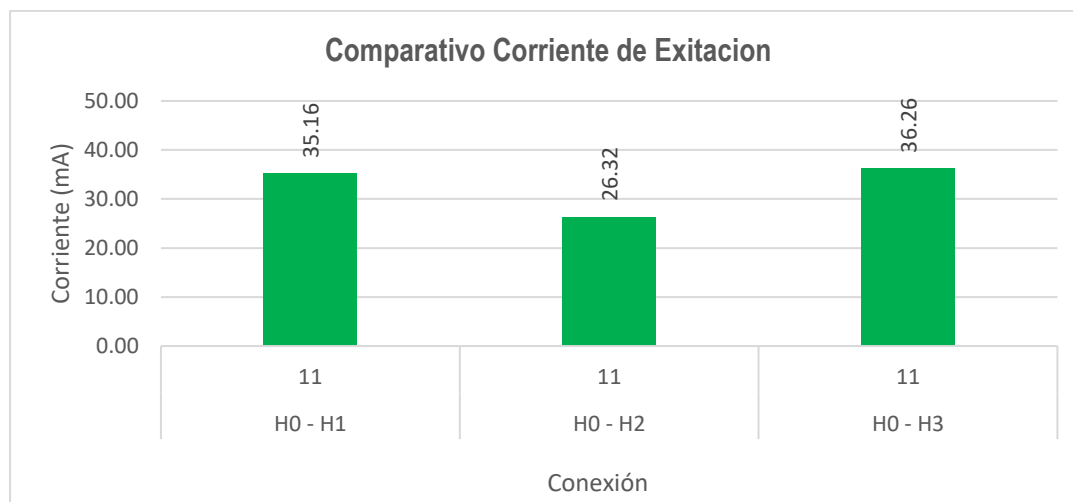
NOTAS SOBRE LA TABLA:

- ⊕ La formación de cera X proviene de aceites parafínicos (con base de parafina). Actualmente no se usan en transformadores en los Estados Unidos, pero predominan en Europa.
- ⊕ En el último problema por sobrecalentamiento de la tabla se dice "más de 700°C". Recientemente se ha descubierto en laboratorio que se puede generar acetilo en cantidades trazables a 500°C, lo que no se refleja en esta tabla. Tenemos varios transformadores que presentan cantidades trazables de acetileno que probablemente no participan activamente en la formación de arcos, sino que son resultado de fallos térmicos a alta temperatura como en el ejemplo. También puede ser el resultado de un arco, debido a una caída de rayos o a una sobretensión en las proximidades.
- ⊕ Una conexión defectuosa en la parte inferior de una borna se puede confirmar comparando inspecciones de infrarrojos de la parte superior de una borna con una borna gemela. Cuando está cargado, el calor procedente de una conexión defectuosa en la parte inferior se traslada a la parte superior de la borna, que presentará una temperatura notablemente mayor. Si se verifica la conexión de la parte superior y se descubre que está bien sujeta, el problema es probablemente una conexión defectuosa en la parte inferior de la borna. sobrecalentamiento lo provocan contactos defectuosos en el selector de tomas. Para averiguar la causa de cifras de gases altas, se deben efectuar más pruebas en el transformador. Los métodos de prueba habituales son:
 - Medición de la resistencia del devanado
 - Medición de la relación de transformación
 - Medición de la corriente de excitación
 - Medición de la reactancia de fuga
 - Medición de capacitancia y factor de disipación.

ANEXOS

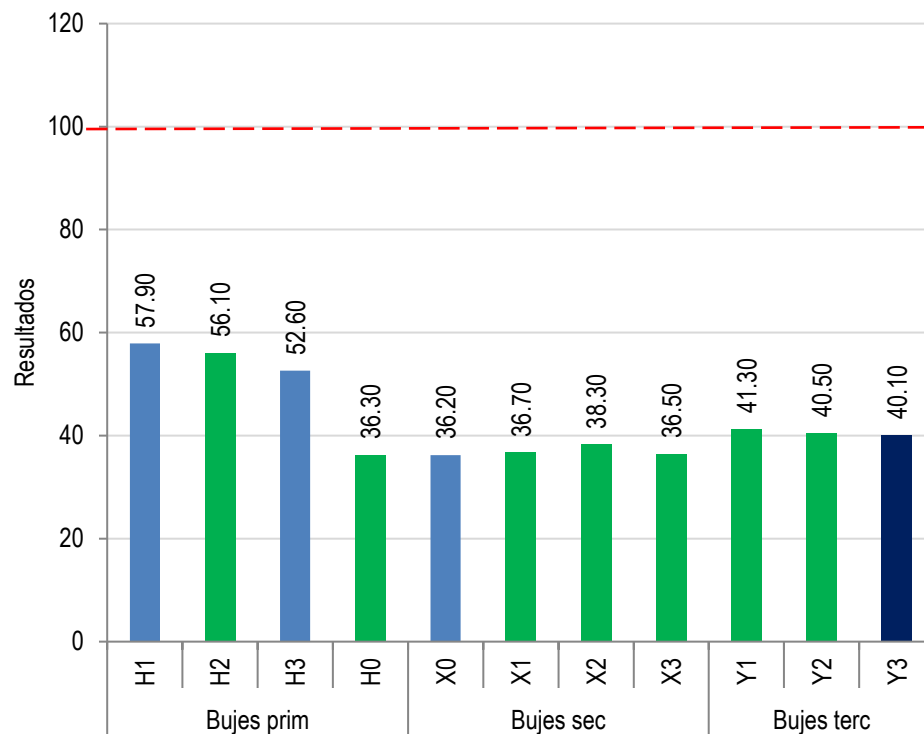
FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA DE DEVANADOS								
PRUEBA	TARJETA DE PRUEBA	TIPO	FECHA				RESULTADO	MODO
1.	-	TanDelta	09/08/2020				Si	UST - GST
DISPOSITIVO DE PRUEBA:			CPC100 – CPTD1					
OBSERVACIONES:			PRUEBAS EN SITIO.					
DETALLES DE LA PRUEBA:			SATISFACTORIA					
PRUEBA	TENSION (V)	CONEXIÓN DE PRUEBA					VALORES MEDIDOS	
		ALIMENTACION	C. ROJO	C. AZUL	MODE	MIDE	CAP (pF)	TANG (%)
1	2000	AT	SEC	TER	GST	CH+CHL	8.8528 nF	0.1135 %
2	10000	AT	SEC	TER	GST	CH+CHL	8.8543 nF	0.1154 %
3	2000	AT	SEC	TER	GST g-A+B	CH	2.6776 nF	0.1518 %
4	10000	AT	SEC	TER	GST g-A+B	CH	2.6780 nF	0.1456 %
5	2000	AT	SEC	TER	UST-A	CHL	6.1749 nF	0.0977 %
6	10000	AT	SEC	TER	UST-A	CHL	6.1764 nF	0.0996 %
7	2000	SEC	TER	AT	GST	CL+CLT	12.244 nF	0.1084 %
8	10000	SEC	TER	AT	GST	CL+CLT	12.244 nF	0.1095 %
9	2000	SEC	TER	AT	GST g-A+B	CL	2.4576 nF	0.1884 %
10	10000	SEC	TER	AT	GST g-A+B	CL	2.4579 nF	0.1918 %
11	2000	SEC	TER	AT	UST-A	CLT	9.7845 nF	0.0876 %
12	10000	SEC	TER	AT	UST-A	CLT	9.7856 nF	0.0892 %
13	2000	TER	AT	SEC	GST	CT+CTH	13.501 nF	0.1567 %
14	10000	TER	AT	SEC	GST	CT+CTH	13.506 nF	0.2266 %
15	2000	TER	AT	SEC	GST g-A+B	CT	9.7819 nF	0.1855 %
16	10000	TER	AT	SEC	GST g-A+B	CT	9.7903 nF	0.3341 %
17	2000	TER	AT	SEC	UST-A	CTH	3.7168 nF	0.0789 %
18	10000	TER	AT	SEC	UST-A	CTH	3.7152 nF	0.0536 %
Observaciones: Norma aplicable: IEEE Std 62; ANSI/IEEE C57.12.90 y ANSI/IEEE C57.19.100 Los valores de factor de potencia obtenidos para los devanados se consideran satisfactorios (FP ≤ 1.0%) lo cual permite indicar buenas condiciones del aislamiento en las diferentes configuraciones de prueba. Las capacitancias se mantienen similares comparadas con las obtenidas en las pruebas a diferentes voltajes, lo cual se considera satisfactorio.								

CORRIENTE DE EXCITACIÓN						
Tarjeta	Tipo	Fecha		Resultado	Sobrecarga	Temp. Amb
N-U	TanDelta	09/08/2020		Sí	No	34°C
N-V	TanDelta	09/08/2020		Sí	No	34°C
N-W	TanDelta	09/08/2020		Sí	No	34°C
DISPOSITIVO DE PRUEBA:			CPC100 - CP TD1			
OBSERVACIONES:			PRUEBAS EN SITIO.			
DETALLES DE LA PRUEBA:			SATISFACTORIA			
POSICION DEL TAP	H0-H1		H0-H2		H0-H3	
	I salida	P@10kV	I salida	P@10kV	I salida	P@10kV
11	35.164 mA	516.1089 W	26.319 mA	392.4909 W	36.261 mA	526.8364 W
Observaciones: Norma aplicable: IEEE Std 62; ANSI/IEEE C57.12.90 Los valores de corriente obtenidos en las columnas externas del núcleo (fases: N-U y N-W), son muy similares entre sí (con diferencias porcentuales menores al 5%), lo que se considera un comportamiento normal. El comportamiento característico de la corriente de excitación satisfactoria se da cuando los valores de las columnas externas son similares y el de la central es inferior.						



ENSAYO DE COLLAR CALIENTE EN BUJES 110.0 34.5 Y 13.8 kV								
PRUEBA	TARJETA DE PRUEBA	TIPO		FECHA		RESULTADO		MODO
1.	CH	TanDelta		09/08/2020		Si		GST
DISPOSITIVO DE PRUEBA:				CPC100 - CP TD1				
OBSERVACIONES:				PRUEBAS EN SITIO.				
DETALLES DE LA PRUEBA: FAVORABLES								
BUJES	TENSION (V)	CONEXIÓN DE PRUEBA				VALORES MEDIDOS		
		ALIMENTACION	BUJE	MODO	MIDE	I SALIDA	P@10KV	EVALUACIÓN
H0	10000	COLLAR	AT	GST	CH	143.76 µA	57.9 mW	CORRECTA
H1	10000	COLLAR	AT	GST	CH	141.90 µA	56.1 mW	CORRECTA
H2	10000	COLLAR	AT	GST	CH	140.65 µA	52.6 mW	CORRECTA
H3	10000	COLLAR	AT	GST	CH	109.49 µA	36.3 mW	CORRECTA
X0	10000	COLLAR	MT	GST	CH	106.68 µA	36.2 mW	CORRECTA
X1	10000	COLLAR	MT	GST	CH	109.46 µA	36.7 mW	CORRECTA
X2	10000	COLLAR	MT	GST	CH	107.78 µA	38.3 mW	CORRECTA
X3	10000	COLLAR	MT	GST	CH	108.51 µA	36.5 mW	CORRECTA
Y1	8000	COLLAR	MT	GST	CH	92.264 µA	41.3 mW	CORRECTA
Y2	8000	COLLAR	MT	GST	CH	89.047 µA	40.5 mW	CORRECTA
Y3	8000	COLLAR	MT	GST	CH	90.169 µA	40.1 mW	CORRECTA
Observaciones: Los resultados obtenidos en cada uno de los bujes se consideran desfavorables, por lo que las perdidas se encuentran por encima del limite permitido <100 mW.								

COMPARATIVO DE COLLAR CALIENTE



RESISTENCIA ENTRE DEVANADOS					
PRUEBA	TARJETA DE PRUEBA		FECHA		RESULTADO
1.	RESISTENCIA		09/08/2020		Si
DISPOSITIVO DE PRUEBA:			CPC100		
OBSERVACIONES:			PRUEBAS EN SITIO.		
DETALLES DE LA PRUEBA: SATISFACTORIA					
POSC.	CONEXION	CONEXIÓN DE PRUEBA			RESULTADO
		H0-H1	H0-H2	H0-H3	
01	YN	946.04 mΩ	847.22 mΩ	946.42 mΩ	OK
POSC.	CONEXION	CONEXIÓN DE PRUEBA			RESULTADO
		X0-X1	X0-X2	X0-X3	
-	yn0	132.78 mΩ	133.05 mΩ	132.91 mΩ	OK
POSC.	CONEXION	CONEXIÓN DE PRUEBA			RESULTADO
		Y1-Y2	Y2-Y3	Y3-Y1	
-	d1	-	-	-	-
Observaciones: Norma aplicable: IEEE C57.152-2013; IEEE 62.2-2004. los valores de resistencia óhmica obtenidos en las tres fases son similares al compararlos entre sí, con diferencias porcentuales menores al 5%. lo que se considera satisfactorio. La prueba se ejecutó en todas las posiciones del cambiador					

ENSAYO DE BUSHING

C1 R

V prueba	V salida	I salida	Frecuencia	Cp	P@10kV
2 kV	2000 V	860.34 μ A	60.00 Hz	228.17 pF	38.8 mW
10 kV	10000 V	890.21 μ A	60.00 Hz	229.41 pF	49.2 mW

C1 S

V prueba	V salida	I salida	Frecuencia	Cp	P@10kV
2 kV	2000 V	172.90 μ A	60.00 Hz	229.33 pF	36.4 mW
10 kV	10000 V	862.84 μ A	60.00 Hz	228.83 pF	47.7 mW

C1 T

V prueba	V salida	I salida	Frecuencia	Cp	P@10kV
2 kV	2001 V	172.59 μ A	60.00 Hz	228.91 pF	22.3 mW
10kV	9997 V	862.77 μ A	60.00 Hz	228.80 pF	26.0 mW

C2 R

V prueba	V salida	I salida	Frecuencia	Cp	P@10kV
300 V	300 V	45.619 μ A	60.00 Hz	400.50 pF	-

C2 S

V prueba	V salida	I salida	Frecuencia	Cp	P@10kV
300 V	300 V	45.922 μ A	60.00 Hz	403.12 pF	-

C2 T

V prueba	V salida	I salida	Frecuencia	Cp	P@10kV
300 V	300 V	46.307 μ A	60.00 Hz	406.68 pF	-

ENSAYO DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN											
PRUEBA		TIPO		FECHA		RESULTADO			SOBRECARGA		
1.		Relación		21/06/2020		Si			No		
DISPOSITIVO DE PRUEBA:				CPC100							
VOLTAJES		34.5 kV 13.8 kV									
CONEXIÓN	CONEXIÓN DE PRUEBA										
	POSIC.	AT	MT	RELACIÓN	H-X	% DIF	H-Y	% DIF	X-Y	% DIF	RESULTADO
YNyn0	01	115500	34500	3,3478	3,3431	0.14	-	-	-	-	OK
YNd1	01	115500	13800	4,8322	-	-	4,8433	0,23	-	-	OK
Observaciones: Norma aplicable: IEEE C57.152-2013 Sección 7.2.10. La variación de los valores medidos con respecto a los valores nominales según los datos de placa, se encuentran por debajo del máximo valor permitido ±0.5%. Considerando este ensayo SATISFACTORIO											

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fig 1. Trafo vista frontal



Fig 2. Posición del cambiador de tomas



Fig 3. Ensayo de collar caliente

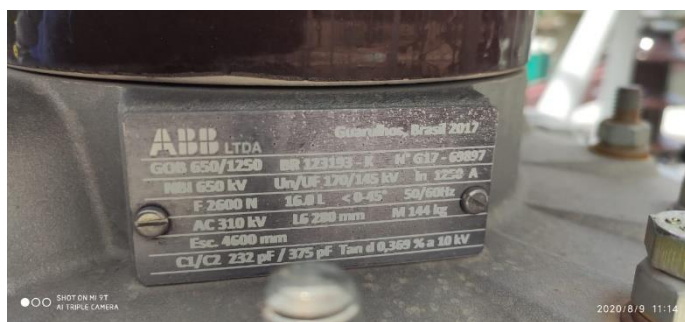


Fig 4. Placa de bushing



Fig 5. Placa característica del transformador de potencia



Fig 6. Transformador de potencia